Лабораторная работа «Модель анализа »

1. Диаграмма классов анализа
2. Модель состояний предметной области
3. Диаграмма вариантов использования
4. Сценарии вариантов использования

ЧувГУ, каф. Вычислительной техники
Доц. , к.т.н. Ржавин В.В.

Этап анализа делится на анализ предметной области и анализ приложения. Статическая модель предметной области описывает общие знания о приложении. Такая модель обычно включает модели классов и состояний и очень редко – модель взаимодействия. Динамическая модель приложения отражает наиболее важные артефакты, видимые пользователем и требующие их одобрения. Для приложения важнее всего модель использования (взаимодействия), однако нельзя забывать модель классов и состояний.



1. Анализ предметной области

1.1. Модель предметной области (определение терминов, используемых для описания требований)

Схемы классов UML можно использовать для создания согласованного словаря бизнес-понятий, которые будут использоваться:

- пользователями для обсуждения сферы деятельности, в которой работает система;
- для описания потребностей пользователей, например в описании вариантов использования, бизнес-правилах и пользовательских историях;
- для описания типов сведений, обмен которыми осуществляется через API системы или пользовательский интерфейс;
- для описания системы или приёмочных тестов.

Если понятия используются с этой целью, содержимое схемы классов UML называется *концептуальной схемой классов*. Она также называется *моделью домена* или *моделью классов анализа*.

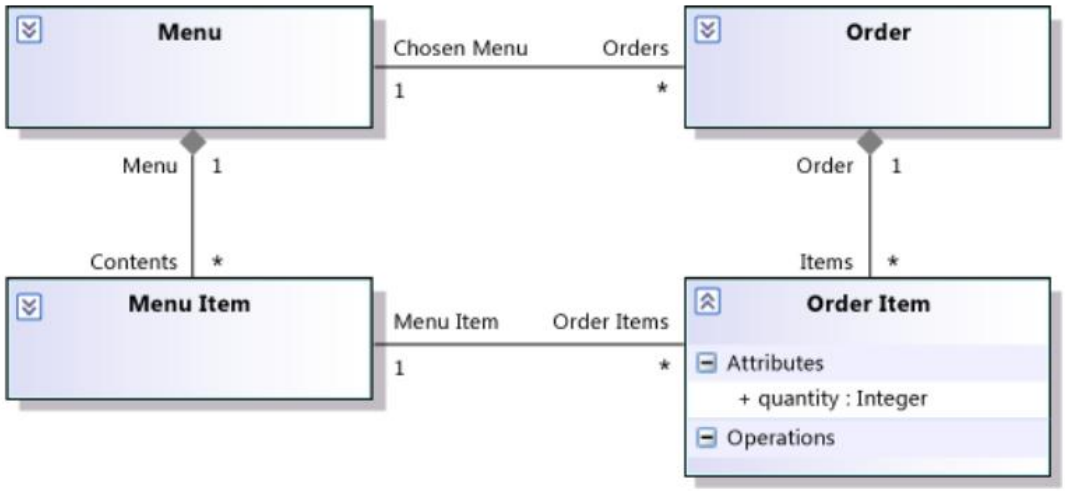
В концептуальной схеме классов показаны только те классы, которые необходимо использовать в описаниях требований, и не показаны подробные сведения о внутреннем строении системы. На схеме не отображаются подробные сведения о внутреннем строении системы. Как правило, в концептуальных классах не отображаются операции и интерфейсы.

Концептуальная схема классов предоставляет словарь терминов, используемых в модели требований.

Например, в подробном описании варианта использования "Заказ еды" можно написать следующее:

> Клиент выбирает *меню* (Menu) для формирования *заказа* (Order), а затем создает в *заказе пункты заказа* (OrderItem), выбирая из *меню пункты меню* (MenuItem).

Пример



Обратите внимание на то, что термины, используемые в этом описании, являются именами классов в модели. Схема устраняет неоднозначности в отношениях между этими классами. Например, на схеме хорошо видно, что каждый заказ связан только с одним меню.

Схема классов — это полезное средство, с помощью которого можно прояснить термины и отношения между ними.

1.2. Модель состояний предметной области

Некоторые объекты предметный области за время своей жизни сменяют несколько качественно различных состояний. В этих состояниях они могут иметь разные ограничения на значение атрибутов, разные ассоциации или краткости, выполнять разные операции или иметь разное поведение и т.д. Часто бывает полезно построить диаграмму состоянии для таких классов. Диаграмма состоянии описывает различные состояния, в которых может находиться объект, свойства объекта и действующие на них ограничения, а также события, вызывающий переход объекта из одного состояния в другое.
Модель состоянии предметной области конструируется в несколько этапов:

- выявление классов, обладающих разными состояниями;
- выделение состояний;
- выделение событий;
- построении диаграмм состояний;
- проверка диаграмм состояний.

Для модели состояний предметной области важны только те события, который вызывает переходы. Информацию, содержащуюся в событии, следует представлять в форме списка его параметров. Смотрите лекции!

2. Анализ приложения

2.1. Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (ДВИ) призвана ответить на главный вопрос моделирования: «Что делает система во внешнем мире?»
Разработка диаграммы вариантов использования преследует цели:

- Определить общие границы и контекст моделируемой предметной области на начальных этапах проектирования системы.
- Сформулировать общие требования к функциональному поведению проектируемой системы.
- Разработать исходную концептуальную модель системы для ее последующей детализации в форме логических и физических моделей.
- Подготовить исходную документацию для взаимодействия разработчиков системы с ее заказчиками и пользователями.

Схема вариантов использования предоставляет только сводку вариантов использования. Чтобы предоставить более подробные описания, можно связать варианты использования на схеме с отдельными документами и другими схемами.
Вариант использования на схеме вариантов использования можно связать с другой схемой или документом. Например, можно связать вариант использования со следующими схемами и документами:

- ***диаграммой последовательностей***, на которой показано, как взаимодействия между пользователями и системой или ее основными компонентами позволяют достигать целей варианта использования;
- ***диаграммой деятельности***, подробно иллюстрирующей действия, которые совершаются пользователями, системой или ее основными компонентами при выполнении варианта использования;
- ***страницей или абзацем OneNote*** с подробным описанием варианта использования;
- ***документом Word или презентацией PowerPoint*** с подробным описанием варианта использования. Эти документы можно хранить в решении или другом расположении, доступ к которому имеют члены команды, например на сайте SharePoint.

Visual Studio. Чтобы связать вариант использования с документом, нужно создать артефакт на схеме вариантов использования и соединить вариант использования с артефактом. В свойствах артефакта нужно задать путь к файлу другой схемы или документа. Дважды щелкнув артефакт, можно открыть другую схему или документ. Каждый вариант использования можно соединить с неограниченным числом артефактов. Также можно связывать артефакты с другими видами элементов на схеме вариантов использования.

2.2. Реализация вариантов использования

Сценарий использования – это список шагов, который определяет, как пользователь взаимодействует с бизнесом или системой. Ещё проще: сценарий использования – это история о том, как бизнес или система и пользователи взаимодействуют.

Сценарий использования должен иметь один основной поток и несколько альтернативных потоков. Основной поток объясняет, что происходит, когда все идёт правильно и сценарий использования достигает свою цель.

Альтернативные потоки объясняют, что происходит, когда по каким-то причинам происходит отклонение от основного потока.

Основной и альтернативный потоки событий включают следующее описание:

- каким образом запускается вариант использования;

- различные пути выполнения варианта использования;
- нормальный, или основной, поток событий варианта использования;
- отклонения от основного потока событий (так называемые альтернативные потоки);
- потоки ошибок;
- каким образом завершается вариант использования.



ЗАДАНИЕ

1. Разработайте модель предметной области. **Имена классов должны найти отражение в требованиях! Скорректируйте требования под разработанную модель!**
2. Разработайте модель состояний предметной области.
3. Разработайте диаграмму вариантов использования. Диаграмма должна включать в себя все виды отношений: ассоциации, обобщение, включение, расширение. См. «Приложение А. Шаблоны спецификации», «Приложение Б. Правила описания», «Приложение В. Типичные ошибки».
4. Разработайте контекстную диаграмму в формате С4 (сифо). Диаграмму С4 можно построить в Plant UML.
5. Опишите сценарии вариантов использования. Варианты использования выбираете по своему усмотрению. Отразите в сценарии
    a. Основной поток
    b. Альтернативный поток
    c. Поток с включением
    d. Поток с расширением
    e. Поток с обобщением
6. Разработайте модели состояний предметной области.



ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ

1. Диаграмма классов анализа (модель предметной области).
2. Диаграмма вариантов использования Use Case.
3. Диаграмма контекстная из С4.
4. Сценарии вариантов использования **(**основной поток, альтернативные потоки, поток с включением, поток с расширением, поток с обобщением**).**
5. Одна-две модели состояний предметной области.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое модель домена и с какой целью она создаётся?
2. Поясните сценарий использования. Где и кем используется?
3. Какие виды отношений используются в Use Case?
4. Как создаются альтернативные потоки?
5. Назовите возможные варианты реализаций Use Case.
6. Что такое точка расширения (extension point), условие активации (activation condition) и ветка расширения (extension branch)?
7. Какие другие элементы UML допустимо использовать на диаграмме UC, кроме основных?
8. Назовите основные типы актёров.
9. Приведите пример обобщение действующих лиц (актеров)
10. Что такое абстрактное действующее лицо?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ по UML

1. Назовите типы сущностей в UML.
2. Что относится к структурным сущностям?
3. Что относится к поведенческим сущностям?
4. Назовите семь наиболее важных свойств классификаторов.
5. Что в UML относится к классификаторам?
6. Что такое абстрактный классификатор?
7. Что такое классификатор?
8. Что такое дескриптор?
9. Что такое литерал? Чем отличается от дескриптора?
10. Дайте понятия состояния, деятельности, действия.
11. Является ли сущность UC классификатором? Обоснуйте ответ
12. Что относится к группирующим сущностям?
13. Что такое программный интерфейс? Что такое сигнатура?
14. Дайте определение компонента UML.
15. Что такое артефакт? Приведите примеры.
16. Какие типы отношений определены в UML?
17. Назовите типы отношений в UML. Дайте им определения. Как они обозначаются?
18. Назовите основные типы диаграмм. Дайте им краткую характеристику.
19. Какие представление включает в себя модель «4+1»?



ИСТОЧНИКИ (рекомендуемая литература)

1. Требования к модели для пользователей — Visual Studio 2015 | Microsoft Learn
2. Модельные схемы C4 | C4-PlantUML
3. C4-PlantUML | C4-PlantUML сочетает в себе преимущества PlantUML и модели C4 для предоставления простого способа описания и коммуникации архитектур программного обеспечения
4. Модель C4, DFD и диаграмма Ганта на PlantUML / Хабр
5. Визуализация архитектуры с помощью C4 модели и PlantUML / Хабр

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А. Шаблоны спецификации

Шаблон спецификации прецедента 1 (основной поток)

Вариант использования: ИМЯ
ID:
Краткое описание:
Главное действующее лицо:
Второстепенные действующие лица: нет
Предусловия:
Основной поток:
Постусловия:
Альтернативные потоки:

Шаблон спецификации прецедента 2 (основной поток)

Вариант использования: ИМЯ
ID:
Краткое описание:
Главное действующее лицо:
Второстепенные действующие лица: нет
Предусловия:

Основной поток:	
Действия пользователя	**Отклик системы**
1.	
Постусловия:	
Альтернативные потоки:	

Шаблон спецификации прецедента 3 (альтернативные потоки)

Вариант использования: **ИМЯ**
ID:
Краткое описание:
Главное действующее лицо:
Второстепенные действующие лица: нет
Предусловия:
Альтернативные потоки:
Постусловия: нет

Расширяющий вариант использования: **ИМЯ**
ID:
Главное действующее лицо:
Второстепенные действующие лица:
СЕГМЕНТ 1
Краткое описание:

Предусловия:
Поток сегмента:
Постусловия: нет
СЕГМЕНТ 2
Краткое описание:
Предусловия:
Поток сегмента:
Постусловия: нет

Включаемый вариант использования: **ИМЯ**
ID:
Краткое описание:
Главное действующее лицо:
Второстепенные действующие лица: нет
Предусловия:
Основной поток:
Постусловия:
Альтернативные потоки:

Приложение Б. Правила описания

При определении требований к системе рекомендуется рассматривать систему как «черный ящик». Следует придерживаться правил:

- Ясно укажите, кто «владеет мячом». На каждом шаге одно из действующих лиц "владеет мячом" – сообщением и данными, которые одно действующее лицо передаёт другому.
- Пишите, глядя на вариант использования с точки зрения пользователя, а не системы.
- Не показывайте слишком незначительные, мелкие действия.
- Постусловия варианта использования всегда не пусты и всегда состоят из двух частей (гарантии успеха и минимальных гарантий).
- Избегайте типичных ошибок в сценариях:
    - Отсутствует система.
    - Отсутствует основное действующее лицо.
    - Слишком много деталей пользовательского интерфейса.
    - Слишком низкий (подробный) уровень описания.

Приложение В. Типичные ошибки

- Отсутствует система
- Отсутствует основное действующее лицо
- Слишком много деталей интерфейса пользователя
- Очень низкие уровни целей
- Цель и содержание не соответствуют друг другу

Приложение Г. Диаграммы и документы описания требований

Вы можете создать несколько разных представлений требований пользователей. Каждое представление предоставляет определённый тип сведений. При создании этих представлений рекомендуется часто перемещаться от одного представления к другому. Начать можно с любого представления.

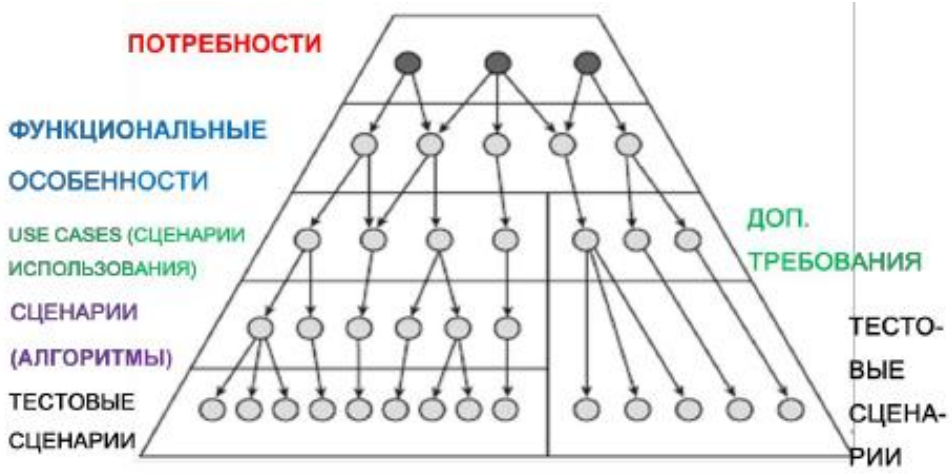
Табл. П-1. ***Диаграммы и документы, используемые при описании требований***

Диаграмма или документ	Предмет описания в модели требований
Диаграмма вариантов использования	**Кто использует систему, и какие действия они в ней совершают.**
Концептуальная диаграмма классов	**Глоссарий типов, используемых для описания требований; типы видны в интерфейсе системы.**
Диаграмма активности	**Рабочий процесс и обмен сведениями в процессе взаимодействия пользователей и системы или ее частей.**
Диаграмма последовательностей	**Последовательность взаимодействий между пользователями и системой или ее частями. Альтернативное представление диаграммы деятельности**

Дополнительные документы или рабочие элементы	**Критерии производительности, безопасности, полезности и надёжности.**
Дополнительные документы или рабочие элементы	**Ограничения и правила, не относящиеся к конкретному варианту использования.**

Обратите внимание, что большинство типов диаграмм можно использовать и для других целей.

Приложение Д. Пирамида требований



Приложение Е. Переход от сценариев использования к сценариям работы (реализациям прецедентов)

